ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 12.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELIVIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1) C
2) C
3) C
4) D
5) A
6) D
7) E
8) B

2. Esettanulmány (15 pont)

a háztartási szer megnevezése	a hatóanyag (névvel)	a hatóanyag (képlettel)	a hatóanyag fizikai tulajdonságai	a hatóanyaghatása az emberi szervezetre
vízkőoldószerek / háztartási sósav	hidrogén-klorid **1 pont**	*HCl*	halmazállapot: **gáz** színe: **színtelen** ***(mindkettő helyes megadása esetén)*** **1 pont**	belélegezve köhögésre ingerel, a légutakban égető érzést okoz, bőrre kerülve vörösséget, égő, fájdalmas érzést okoz, szembe kerülve fájdalmas, égő érzést okoz (***legalább 2 felsorolása***) **1 pont**
Tűzhelytisztítók	marónátron / nátrium-hidroxid **1 pont**	NaOH **1 pont**	halmazállapot: ***szilárd*** színe: ***fehér*** ***(mindkettő helyes megadása esetén)*** **1 pont**	maró hatású bőrre kerülve bőrpanaszokat okoz (***legalább 1 megadása***) **1 pont**
ablaktisztítók vagy mosó- és mosogató-szerek	ammónia **1 pont**	NH_3 **1 pont**	halmazállapot: *gáz* színe: *színtelen*	szem- és bőrirritációt okoz **1 pont**
körömlakk-lemosó	*aceton*	$H_3C–C(O)–CH_3$ (C_3H_6O) **1 pont**	halmazállapot: **folyadék** színe: **színtelen** ***(mindkettő helyes megadása esetén)*** **1 pont**	Szem-, orr- és felső légutat irritáló hatású, nagyobb mennyiségben légzési és keringési elégtelenséget okozhat (***mindkettő megadása***) **1 pont**

A háztartási szer megnevezése: mind a három helyes megadása: ***2 pont,***
két helyes válasz megadása: ***1 pont***

3. Elemző feladat (14 pont)

a) etanol (etil-alkohol) ***1 pont***
$CH_3–CH_2–OH$ (C_2H_5OH vagy C_2H_6O) ***1 pont***
$CH_2=CH_2 + H_2O = CH_3–CH_2–OH$ ***1 pont***
$C_6H_{12}O_6 = 2\ CH_3CH_2OH + 2\ CO_2$ ***2 pont***
(a reagens és a termékek megadása 1 pont, a helyes egyenletrendezés 1 pont)

b) etanal (acetaldehid) ***1 pont***
CH_3CHO vagy C_2H_4O ***1 pont***
$CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***
(a reagensekés a termékek megadása 1 pont, a helyes egyenletrendezés 1 pont)

c) ecetsav (etánsav) ***1 pont***
CH_3COOH vagy $C_2H_4O_2$ ***1 pont***
savas ***1 pont***
$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$ (egyenlőségjellel is elfogadható) ***1 pont***
$CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ ***1 pont***

4. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (9 pont)

a) kén (S_8, S) vagy
klór(Cl, Cl_2)
(fehér / sárga foszfor (P_4, P) és argon (Ar) *ismerete nem várható el, de felsorolása nem tekinthető hibás válasznak!)*
bármely helyes válaszért ***1 pont***
ha az Al-ot vagy Si-ot is felsorolja *0 pont*

b) szilícium (Si) ***1 pont***
(vörös foszfor, P, *ismerete nem várható el, de felsorolása nem tekinthető hibás válasznak!)*
ha a két elemen kívül mást is felsorol *0 pont*

c) szilícium (Si) ***1 pont***
ha a Si-on kívül más elemet is felsorol *0 pont*

d) klór (Cl, Cl_2) vagy
argon (Ar)
bármely helyes válaszért ***1 pont***
ha a két elemen kívül mást is felsorol *0 pont*

e) foszfor (P) ***1 pont***
vörösfoszfor, sárga- / fehérfoszfor ***1 pont***
(kén (S) *ismerete nem várható el, de felsorolása nem tekinthető hibás válasznak!)*
ha a két elemen kívül mást is felsorol *0 pont*

f) klór (Cl, Cl_2) ***1 pont***

g) S: H_2SO_4, H_2SO_3*(egyik sav képletének megadásáért is jár a pont*) vagy
P: H_3PO_4 *(más helyes foszfortartalmú oxosav képlete is elfogadható)*
bármely helyes válaszért ***2 pont***

B) Számítási feladat (9 pont)

a) 100 g ötvözetet véve, abban 68,0 g réz és 32,0 g cink van.
n(Cu) = 68,0 g/ 63,5 g/mol = 1,071 mol *1 pont*
n(Zn) = 32,0 g / 65,4 g/mol = 0,489 mol *1 pont*
n(Cu) + n(Zn) = 1,56 mol
68,7 *n/n*% Cu, 31,3 *n/n*% Zn *1 pont*

b) m(Cu) = 1,00 kg = 1000 g, ez a 68,0 %.
***m*(Zn)** = 0,32 · 1000 / 0,68 = **471 g** *1 pont*

c) $n(H_2)$ = 13,5 dm^3 / 24,5 dm^3/mol = 0,551 mol *1 pont*
sósavban csak a cink oldódik: $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$
(az egyenlet felírása vagy a helyes mólarány használata) *1 pont*
n(Zn) = 0,551 mol *1 pont*
m(Zn) = 0,551 mol · 65,4 g/mol = 36,0 g *1 pont*
Ez az ötvözet 100 · 36,0 / 80 = **45,0 *m/m*% cinket**
és **55,0 *m/m*% rezet tartalmaz.** *1 pont*

5. Kísérletelemző feladat (10 pont)

a) A keletkező gáz színtelen. *1 pont*

b) A gáz felfogható víz alatt, *1 pont*
mert nem oldódik vízben (apoláris molekulákból áll). *1 pont*

c) Az (sárgásbarna) oldat elszíntelenedik. *1 pont*
Az etén addíciós reakcióba lép a brómmal (és a termékek színtelenek.) *1 pont*
$CH_2{=}CH_2 + Br_2 = Br{-}CH_2{-}CH_2{-}Br$ *1 pont*
a termék: 1,2-dibrómetán *1 pont*

d) A porcelántálon vagy üveglapon fekete bevonat képződését tapasztaljuk. *1 pont*
Az etén kormozó lánggal ég. *1 pont*

e) $CH_2{=}CH_2 + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 2\ H_2O$ *1 pont*

6. Táblázatos és számítási feladat (10 pont)

1) M(gáz) = 0,638 · 44,0 g/mol *1 pont*
28,0 g/mol *1 pont*

2) N_2

3) nitrogén *2) és 3) együtt*: *1 pont*

4) 100 g vegyületben:
n(C) = 11,3 / 12,0 = 0,942 mol, n(O) = 45,3 /16 = 2,85, n(Na) = 1,89 *1 pont*
n(C) : n(O) : n(Na) = 1: 3 : 2 *1 pont*
Na_2CO_3 *1 pont*

5) nátrium-karbonát / szóda / sziksó *1 pont*

6) M = 1,05 g / 0,025 mol = 42,0 g/mol *1 pont*

7) Az alkén: C_3H_6 *1 pont*

8) propén *1 pont*

7. Táblázatos feladat (13 pont)

1) metil-amin ***1 pont***
2) ammónia szerkezeti képlete ***1 pont***
3) metil-amin szerkezeti képlete ***1 pont***
4) ionrács ***1 pont***
5) molekularács ***1 pont***
6) molekularács ***1 pont***
7) Na^+, OH^- *(csak mindkét ion feltüntetésekor jár a pont)* ***1 pont***
8) NH_4^+, OH^- *(csak mindkét ion feltüntetésekor jár a pont)* ***1 pont***
9) erős bázis
10) gyenge bázis
11) gyenge bázis ***2 pont***
9)-11)*: mindhárom helyes válasz esetén 2 pont, 2 helyes válasz esetén 1 pont, 1 helyes válasz esetén 0 pont*
12) NaCl, H_2O
13) nátrium-klorid, víz
(a két név és a két képlet helyes megadásáért csak együtt jár a pont) ***1 pont***
14) NH_4Cl
15) ammónium-klorid
(a név és a képlet helyes megadásáért csak együtt jár a pont) ***1 pont***
16) CH_3NH_3Cl
17) metil-ammónium-klorid
(a név és a képlet helyes megadásáért csak együtt jár a pont) ***1 pont***
(A 14. és 16. válaszok esetén a két helyes képletért együtt 1 pont adható.)

8. Számítási feladat (9 pont)

a) $3\ CaCl_2 + 2\ Na_3PO_4 = \underline{Ca_3(PO_4)_2} + 6\ NaCl$
$(3\ Ca^{2+} + 2\ PO_4^{3-} = \underline{Ca_3(PO_4)_2})$ *(mindkét felírás elfogadható)* ***2 pont***
(a reagensek (ionok) és a termékek megadása 1 pont, a rendezés 1 pont)

b) $M(Ca_3(PO_4)_2) = 310$ g/mol, $m(Ca_3(PO_4)_2) = 5{,}90$ g ***1 pont***
$n(Ca_3(PO_4)_2) = 5{,}90\ g / 310{,}0\ g/mol = 0{,}0190$ mol ***1 pont***
$n(Ca^{2+}) = n(CaCl_2) = 3 \cdot n(Ca_3(PO_4)_2) = 0{,}0570$ mol ***1 pont***
Ez azt jelenti, hogy a feloldott 12,5 g szilárd vegyület 0,0570 mol ***1 pont***
$M(CaCl_2 \cdot x\ H_2O) = 12{,}5\ g / 0{,}0570\ mol = 219$ g/mol ***1 pont***
$M(CaCl_2) = 111{,}0$ g/mol, tehát 1 mol $CaCl_2$ mellett 219 – 111 g = 108 g víz ***1 pont***
$n(H_2O) = 108\ g / 18{,}0\ g/mol =$ **6,0 mol** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (12 pont)

a) katód: $2\ H_3O^+ + 2\ e^- = H_2 + 2\ H_2O$ vagy $2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$ ***1 pont***
anód: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***

b) m(oldat) = 150,0 cm^3 · 1,080 g/cm^3 = 162,0 g ***1 pont***
az oldatban levő HCl tömege: m(HCl) = 0,160 · 162,0 g = 25,92 g ***1 pont***
az anódon klór vált le, tehát $V(Cl_2)$ = 5,880 dm^3, ***1 pont***
$n(Cl_2)$ = 5,880 dm^3 / 24,5 dm^3/mol = 0,240 mol ***1 pont***
az egyenletből látható, hogy az elektrolízis során elbomlott HCl:
n(HCl) = 2 · $n(Cl_2)$ = 0,480 mol ***1 pont***
m(HCl) = 0,480 mol · 36,5 g/mol = 17,52 g ***1 pont***
az elbomlott HCl tömegével csökken az oldott anyag
és az oldat tömege is: ***1 pont***
m(oldat) = 162,0 g – 17,52 g = 144,48 g ***1 pont***
m(HCl) = 25,92 g – 17,52 g = 8,40 g ***1 pont***
Így az oldat tömegszázalékos összetétele:
100 · 8,40 g/144,48 g = **5,81 *m/m%*** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)